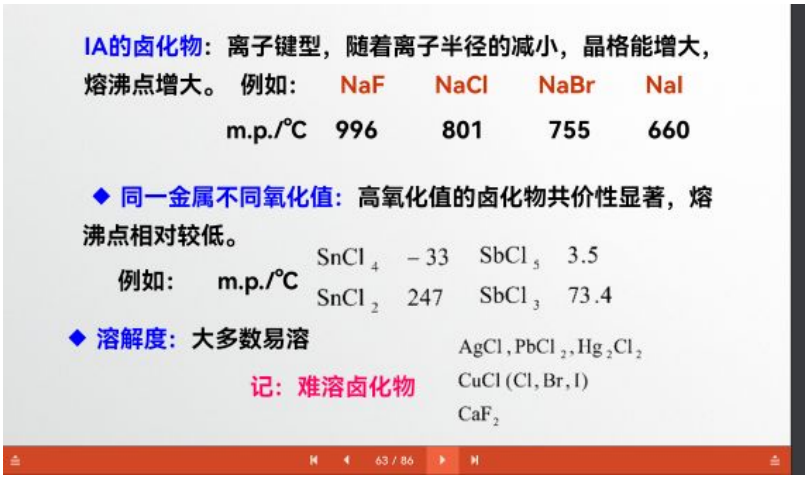
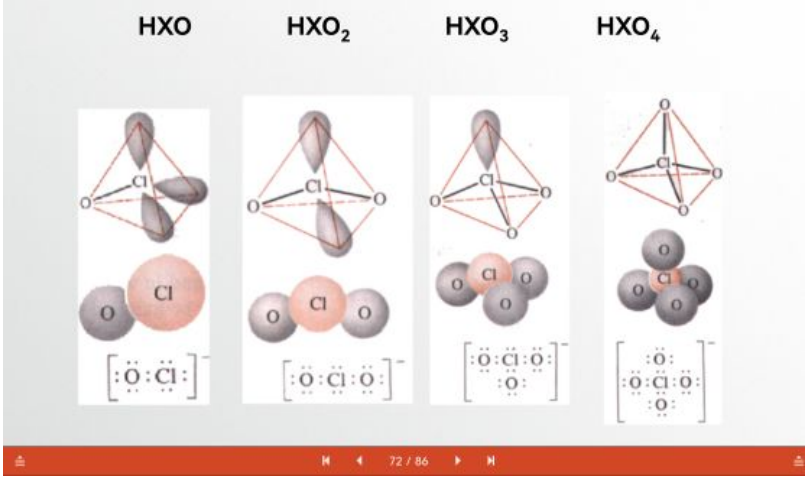
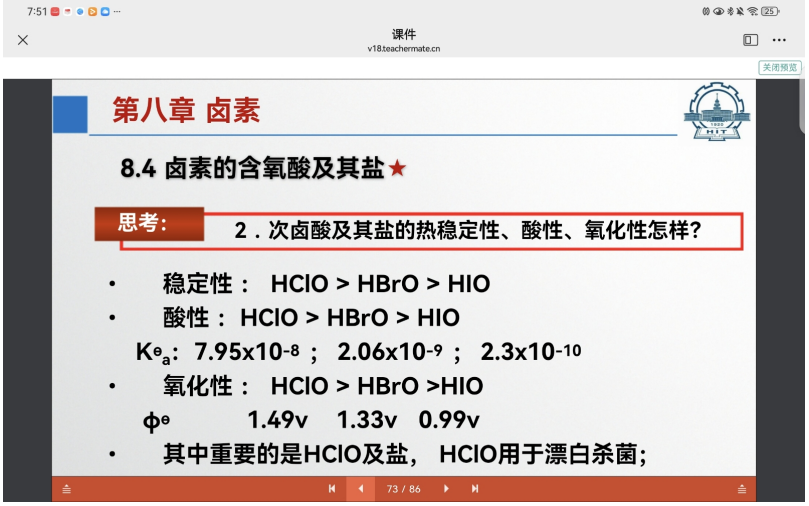
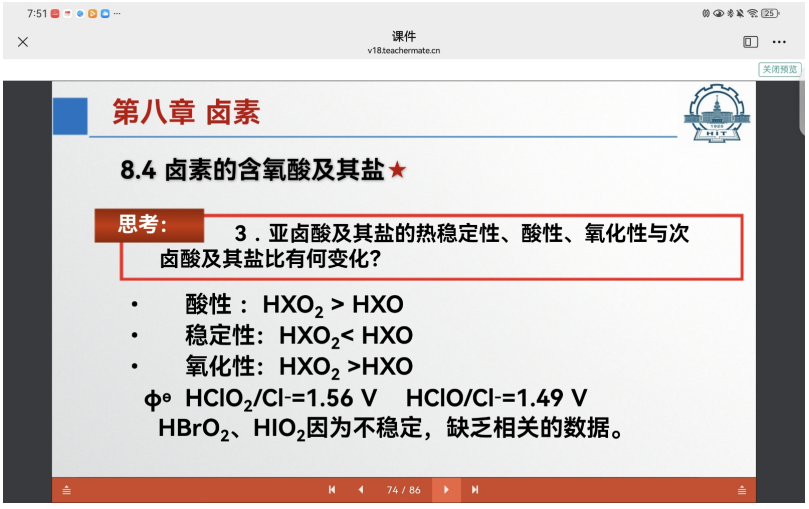
元素

- 第九章：卤素
  - 颜色
    - sigma*-π*随着原子数增加变小，吸收光的能量越来越小
  - 氟的特殊性：
    - F-F键能较低，因为孤电子对相互排斥
    - SiO2可以和HF反应
    - HF本来完全接力但是水合氢离子和氟离子形成稳定的电子对
  - 高正亚次
  - 碘
    - 碘单质在CS2中的溶解度大于CCl4
  -
  - 互卤化物：电负性较小的为中心原子
  - 多卤化物：奇数个
    - 分解倾向于生成晶格能高的稳定的碱金属卤化物
  - 简单氢化物
  - 金属卤化物



  - 氧化物
  - 含氧酸及其盐


HXO
HXO_2
HXO_3
HXO_4
72 / 86

- 次
  - 
课件
v18.teachermate.cn
第八章 卤素
8.4 卤素的含氧酸及其盐★
思考：
2．次卤酸及其盐的热稳定性、酸性、氧化性怎样？
稳定性： HClO > HBrO > HIO
酸性： HClO > HBrO > HIO
$K^{\ominus}_a$: 7.95×10^{-8} ； 2.06×10^{-9} ； 2.3×10^{-10}
氧化性： HClO > HBrO >HIO
$\phi^{\ominus}$ 1.49v 1.33v 0.99v
其中重要的是HClO及盐， HClO用于漂白杀菌；
73 / 86

课件
v18.teachermate.cn
第八章 卤素
8.4 卤素的含氧酸及其盐★
思考：
3．亚卤酸及其盐的热稳定性、酸性、氧化性与次卤酸及其盐比有何变化？
酸性： HXO_2 > HXO
稳定性: HXO_2< HXO
氧化性: HXO_2 >HXO
$\phi^{\ominus}$ $HClO_2/Cl^-$=1.56 V HClO/Cl^-=1.49 V
$HBrO_2$、HIO_2因为不稳定，缺乏相关的数据。
74 / 86

7:54
课件
v18.teachermate.cn
关闭预览

- 对于卤酸及其盐也有类似的规律：
- 酸性：$HClO_3 > HBrO_3 > HIO_3$

  $K^{\ominus}_a$：10^3 ； 1 ； 1.7×10^{-1}
- 稳定性：$HClO_3 < HBrO_3 < HIO_3$

  分别可得到40%、50%(继续蒸发爆炸）、白色固体。
- 氧化性：$HClO_3 \approx HBrO_3 > HIO_3$

  $\phi^{\ominus}$ XO_3^-/X^- 1.45、 1.44 、 1.085

7:54
课件
v18.teachermate.cn
关闭预览

- 总之，对于卤素的含氧酸及其盐：

酸性：① 同一卤素，氧化数越高酸性越强。

$HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

② 不同卤素的同类含氧酸：原子半径越大，酸性越弱。

氧化性： ① 同一卤素，低氧化数强于高氧化数(Br反常）。

② 不同卤素的同类含氧酸：

HClO > HBrO >HIO

但在HXO_3和HXO_4中Br反常。

稳定性：盐大于酸。